

1. Função afim

1.1. A ideia de função

Uma função é uma regra que associa cada valor de entrada a um único valor de saída. Costumamos representar a entrada por x e a saída por $f(x)$.

Definição

A função afim é definida por

$$f(x) = ax + b,$$

em que a e b são números reais. O número a é o **coeficiente angular**, e b é o **coeficiente linear**.

Na função $f(x) = 2x + 3$, por exemplo, a regra manda multiplicar a entrada por 2 e depois somar 3.

1.2. Calculando o valor da função

Para calcular $f(x)$, substituímos x pelo valor informado.

Exemplo 1

Considere $f(x) = 2x + 3$. Determine $f(4)$ e $f(-1)$.

Resolução

Para calcular $f(4)$, substituímos x por 4:

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 3 = 8 + 3 = 11.$$

Agora substituímos x por -1 . Os parênteses ajudam a controlar o sinal:

$$f(-1) = 2 \cdot (-1) + 3 = -2 + 3 = 1.$$

1.3. Coeficientes e comportamento

O coeficiente a informa como a saída varia quando x aumenta uma unidade. Já $b = f(0)$, por isso o gráfico sempre passa pelo ponto $(0, b)$.

- Se $a > 0$, a função é crescente.

- Se $a < 0$, a função é decrescente.
- Se $a = 0$, a função é constante.

Exemplo 2

Na função $g(x) = -3x + 6$, identifique a , b e o comportamento da função.

Resolução

Comparando $g(x) = -3x + 6$ com $f(x) = ax + b$, temos

$$a = -3 \quad \text{e} \quad b = 6.$$

Como $a < 0$, a função é decrescente. Além disso, $g(0) = 6$, então o gráfico cruza o eixo vertical no ponto $(0,6)$.

2. Raiz e gráfico**2.1. Encontrando a raiz**

A raiz, ou zero da função, é o valor de x para o qual $f(x) = 0$.

Exemplo 3

Encontre a raiz de $f(x) = 2x - 6$.

Resolução

Igualamos a função a zero:

$$2x - 6 = 0.$$

Somamos 6 aos dois membros e dividimos por 2:

$$2x = 6 \quad \implies \quad x = 3.$$

Portanto, o gráfico cruza o eixo horizontal no ponto $(3,0)$.

2.2. Construindo o gráfico

O gráfico de uma função afim é uma reta. Para desenhá-la, bastam dois pontos. Vamos usar novamente $f(x) = 2x - 6$.

x	$f(x)$
0	(-6)
3	0

Marcamos os pontos $(0, -6)$ e $(3, 0)$ no plano cartesiano e traçamos a reta que passa por eles.

Exemplo 4: aplicação

Uma corrida de táxi custa uma taxa fixa de R\$ 6,00 mais R\$ 2,00 por quilômetro percorrido. Escreva a função do preço e calcule o valor de uma corrida de 8 km.

Resolução

Chamando a distância de x , a taxa fixa é $b = 6$, e o preço por quilômetro é $a = 2$. Logo,

$$P(x) = 2x + 6.$$

Para 8 km:

$$P(8) = 2 \cdot 8 + 6 = 16 + 6 = 22.$$

A corrida custa R\$ 22,00.

Isso te ajudou?

Este é o começo do estudo das funções. Nas aulas, trabalhamos leitura de gráficos, construção de leis e aplicações mais completas.

Entre em contato e agende sua aula!

